

AI Equity Research Report

Bancos & Energia Eletrica

Avaliacao Quantitativa e Qualitativa com IA

Data: 2026-03-27

Joao Paulo Freire

AI Equity Research Lab -- FGV EAESP

1. Metodologia

1.1 Fontes de Dados

Os dados fundamentalistas foram obtidos via CVM Dados Abertos (DFP consolidado), abrangendo balanços patrimoniais e demonstrações de resultado de 2020 a 2024. Dados de mercado (preços diários, volumes) foram coletados via Yahoo Finance API. Indicadores macroeconômicos (Selic, IPCA, USD/BRL) foram extraídos do BCB/SGS. Textos para análise de sentimento vieram do Google News RSS. Datas de coleta: DFP baixado em 2026-03-27 via portal dados.cvm.gov.br. Preços coletados via Yahoo Finance API (2026-03-27). Macro BCB/SGS: série histórica até fev/2026. Código versionado via Git com commits por etapa do pipeline.

1.2 Engenharia de KPIs

Foram calculados 14 indicadores financeiros por empresa por ano: ROE, ROA, net margin, EBIT margin, debt-to-equity, net debt/EBIT, current ratio, cash/revenue, revenue CAGR, net income CAGR, volatilidade anualizada, max drawdown, momentum 6m e 12m. Para bancos, ratios de dívida são NaN (funding via depósitos). EBITDA usa proxy EBIT x 1.15.

1.3 NLP e Sentimento

O modelo DistilBERT multilingual (distilbert-base-multilingual-cased-sentiments-student) classifica textos em positivo/negativo/neutro. Um dicionário de 18 keywords de domínio pondera riscos e oportunidades. O textual index (0-100) combina ambos com peso de recência (half-life 90 dias). O score final incorpora 30% textual + 70% fundamental.

1.4 Modelos de IA

Trilha supervisionada: walk-forward validation (3 folds temporais) com Logistic Regression, Random Forest e Gradient Boosting. Melhor modelo: LogisticRegression (ROC AUC médio 0.591). Trilha não-supervisionada: KMeans (k=3, silhouette=0.294) identifica clusters Quality, Growth e Risk via PCA 2D.

1.5 Valuation

Múltiplos calculados: P/L, P/Vp, EV/EBITDA (proxy). Análise de desconto/premio vs mediana setorial. Três cenários macro (Bull/Base/Bear) estimam upside implícito via sensibilidade a Selic, câmbio, crescimento de crédito e revisões tarifárias.

1.6 Score Final

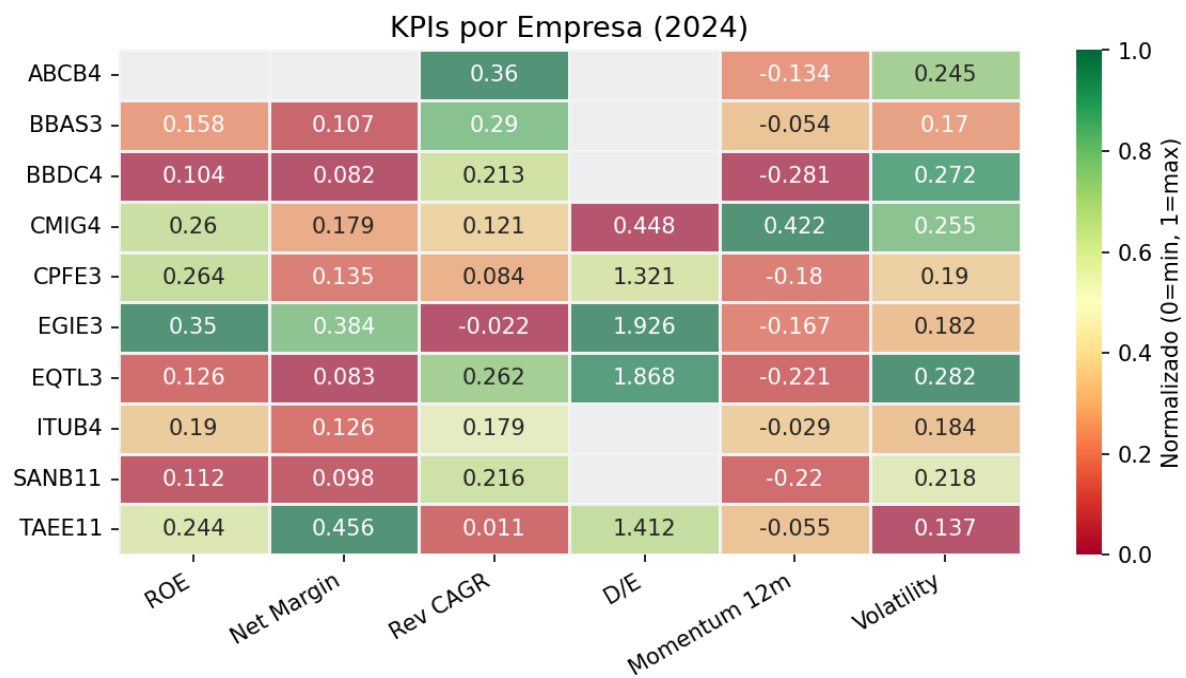
O ultimate score pondera: fundamental+NLP (50%) + valuation (30%) + probabilidade ML (20%). Recomendações: Buy (≥ 65), Hold (45-64), Sell (< 45). O agente de IA integra todos os sinais em um dossier automatizado.

1.7 Tratamento de Outliers

Múltiplos (P/L, EV/EBITDA) foram truncados em 100x e 50x respectivamente para evitar distorção por empresas com lucro marginal. KPIs com mais de 30% de valores ausentes para um ticker geraram aviso automático no pipeline. Scores NaN foram substituídos pela mediana setorial antes da modelagem não-supervisionada.

Limitações: Universo restrito (n=10), proxy EBITDA (EBIT x 1.15), ABCB4 sem DFP 2024, account_codes bancários variam por instituição, sentimento via RSS (cobertura limitada), walk-forward com apenas 4 anos.

2. KPIs por Empresa (2024)



3. Ranking Final e Recomendacoes

Rank	Ticker	Empresa	Setor	Score	Rec	Upside Base
1	ITUB4	Itau Unibanco	Bancos	72.6	Buy	+4.0%
2	BBAS3	Banco do Brasil	Bancos	71.6	Buy	+4.0%
3	EGIE3	Engie Brasil	Energia	70.9	Buy	+2.1%
4	CMIG4	Cemig	Energia	68.5	Buy	+2.1%
5	ABCB4	Banco ABC Brasil	Bancos	66.7	Buy	+4.0%
6	CPFE3	CPFL Energia	Energia	66.5	Buy	+2.0%
7	TAEE11	Taesa	Energia	54.0	Hold	+2.0%
8	BBDC4	Bradesco	Bancos	47.7	Hold	+3.9%
9	SANB11	Santander Brasil	Bancos	36.0	Sell	+4.0%
10	EQTL3	Equatorial Energia	Energia	28.7	Sell	+2.0%

Top 3: ITUB4 lidera com score 72.6, combinando alta probabilidade de outperformance e sentimento positivo robusto. BBAS3 e EGIE3 se beneficiam de valuations atrativos e perfis de qualidade/crescimento. **Bottom 2:** SANB11 (score 36.0) e EQTL3 (28.7) apresentam fraca combinacao de fundamentos, sentimento neutro e momentum negativo.

3b. Agente de IA (Tool-Using)

Arquitetura do Agente de IA (Tool-Using)



Ferramentas do Agente

Tool	Input	Output
get_kpis	ticker, year	14 KPIs dict
get_price_history	ticker, window_days	price stats dict
get_macro_snapshot	—	Selic, IPCA, USD/BRL live
get_sentiment	ticker	textual_index, keywords
get_valuation	ticker	multiples, upside scenarios
get_full_score	ticker	ultimate_score, recommendation

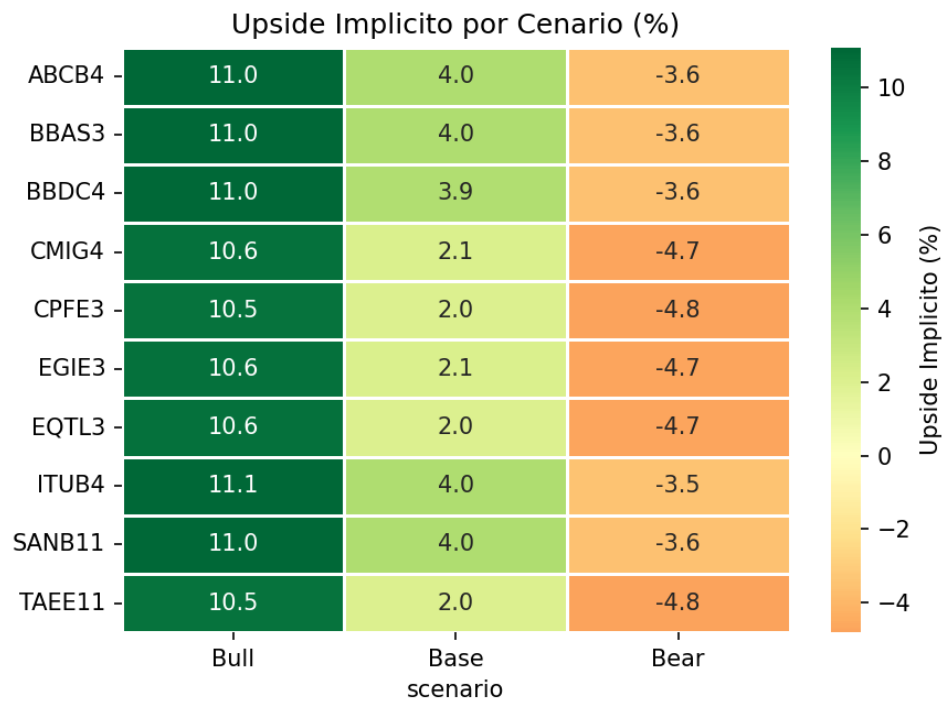
O agente aceita como input uma lista de tickers e um perfil de risco (conservador/base/agressivo), orquestra as 6 ferramentas sequencialmente com tratamento de erros em cada chamada (try/except com fallback para "DATA UNAVAILABLE"), detecta automaticamente risk flags, computa um score ajustado ao perfil e gera um dossier estruturado. O CLI permite execucao via: `python -m src.agent.cli --tickers ITUB4 EGIE3 --profile base`

Pesos por Perfil de Investidor

Componente	Conservador	Base	Agressivo
valuation_score	35%	25%	20%
fundamental_score	30%	35%	30%
textual_index	25%	25%	15%
outperform_prob	10%	15%	35%

4. Analise de Cenarios Macro

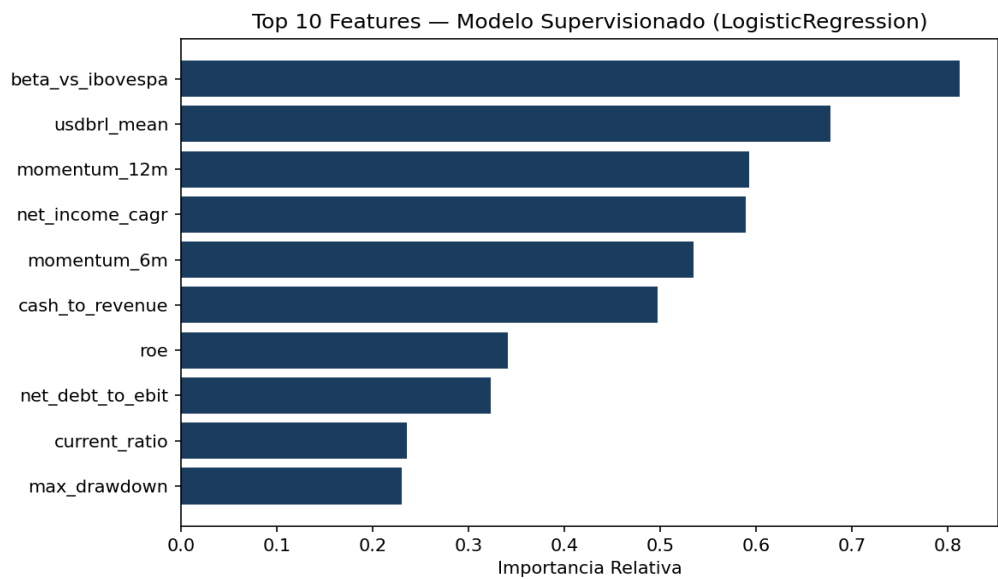
Parametro	Bull	Base	Bear
Selic	10.0%	13.5%	15.5%
IPCA	4.0%	5.5%	7.5%
USD/BRL	5.20	5.80	6.50
PIB	+2.5%	+1.5%	-0.5%



Bancos apresentam maior upside no cenário Bull (até +11.0%) devido a sensibilidade positiva ao spread de crédito em ambiente de Selic mais baixa. Empresas do setor elétrico mostram maior resiliência no cenário Bear, com quedas limitadas a -4.8%, refletindo receitas reguladas e demanda inelástica por energia. No cenário Base, todos os tickers apresentam upside modesto (+2% a +4%), consistente com um ambiente de juros altos e crescimento moderado.

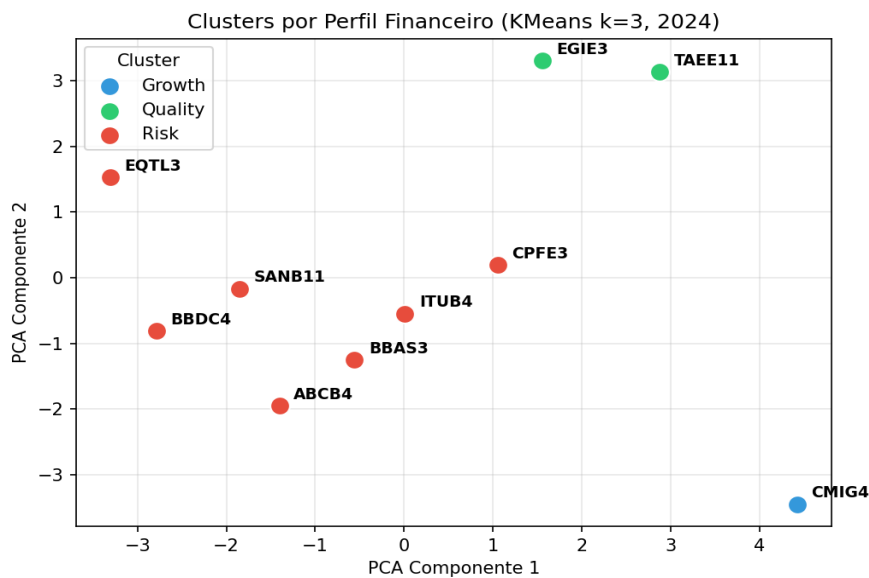
4b. Explicabilidade e Clusters

Feature Importance



As 3 features mais importantes foram *beta_vs_ibovespa*, *usdbrl_mean* e *momentum_12m*, confirmando que em mercados emergentes o risco sistêmico e macro dominam o retorno relativo.

Clusters PCA 2D



KMeans k=3 (*silhouette*=0.294) identifica 3 perfis: Quality (EGIE3, TAEE11), Growth (CMIG4) e Risk (bancos + CPFE3, EQTL3).

Walk-Forward Validation

Fold	Treino	Teste	ROC AUC
1	2020	2021	0.875
2	2020-2021	2022	0.524
3	2020-2022	2023	0.375
Media	—	—	0.591 +/- 0.257

5. Conclusao e Limitacoes

Conclusao

A analise integrada de dados fundamentalistas, sentimento de mercado e modelos de machine learning identifica ITUB4, EGIE3, CMIG4 e CPFE3 como as melhores oportunidades no universo avaliado, com scores acima de 65 e recomendacao Buy. ITUB4 lidera com score 72.6, sustentado por ROE de 19.0%, net margin de 12.6%, forte probabilidade de outperformance (98.5%) e sentimento extremamente positivo. No setor eletrico, EGIE3 combina qualidade financeira (ROE 35%, cluster Quality) com desconto de P/L vs setor. SANB11 e EQTL3, com scores abaixo de 45, sao os unicos Sell, penalizados por momentum negativo e posicao relativa fraca nos multiplos setoriais. Recomenda-se cautela com tickers de perfil Risk e atencao ao cenario macro Bear, que impacta desproporcionalmente empresas com alta alavancagem.

Limitacoes

Limitacao	Impacto	Mitigacao
Universo n=10	Baixo poder estatistico	Ampliar para Ibovespa completo
Proxy EBITDA (+15% sobre EBIT)	Multiplos imprecisos	Usar DFC para D&A real
NLP via RSS	Cobertura limitada	Integrar CVM Fatos Relevantes
Walk-forward com 4 anos	Overfitting possivel	Expandir janela historica
Universo bancario	account_codes DRE variam por instituicao	mapear codigos por setor antes da ingestao